FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

FADENA

1. ESPACIOS VECTORIALES

1.1 Combinación lineal

Universidad de la Defensa Nacional

Definición

Una combinación lineal de dos o mas vectores es el vector que se obtiene al sumar esos vectores multiplicados por escalares.

$$v = c_1 v_1 + c_2 v_2 + \cdots + c_k v_k$$

Los escalares $c_1, c_2, \ldots, c_k$ son llamados los coeficientes de la combinación lineal.

Cualquier vector se puede poner como combinación lineal de otros que tengan distinta dirección.

El vector (0,0,0) es combinación lineal de cualquier conjunto de vectores.

Combinaciones lineales

Dados un e.v. V y $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \ldots$, elementos de V, se dice que un vector $\mathbf{v} \in V$ es un *combinación lineal* (c.l.) de los vectores $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \ldots, \mathbf{v}_n$ si existen números reales que verifican

$$\mathbf{v} = a_1\mathbf{v}_1 + a_2\mathbf{v}_2 + \cdots + a_n\mathbf{v}_n.$$

Dado un subconjunto finito $C = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, .., \mathbf{v}_n\}$ de V, al conjunto formado por todas las combinaciones lineales de vectores de C lo escribimos en forma abreviada con la notación $\langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \ldots, \mathbf{v}_n \rangle$. Así,

$$\langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \ldots, \mathbf{v}_n \rangle = \{\mathbf{v} \in \bar{V} / \mathbf{v} \equiv a_1\mathbf{v}_1 + a_2\mathbf{v}_2 + \cdots + a_n\,\mathbf{v}_n, \text{con } a_1, \mathbb{R}\}.$$

Combinación lineal de ecuaciones

Se define como combinación lineal de ecuaciones a la ecuación resultante de la operación de multiplicar una ecuación f_i por un numero α_1, una segunda f_i por otro α_j, y sumar los resultados para obtener $\alpha_i f_i + \alpha_j f_i$

Con más precisión, si la ecuación $f_k = a_{k1}x_1 + \cdots a_{kn}x_n = b_k$, entonces las ecuaciones $\alpha_k f_k$ y $\alpha_i f_i + \alpha_j f_j$ son:

$$\begin{aligned} \alpha_k \cdot f_k &: (\alpha_k a_{k1})x_1 + \cdots + (\alpha_k a_{kn})x_n = \alpha_k b_k \\ \alpha_i \cdot f_i + \alpha_j \cdot f_j &: (\alpha_k a_{i1} + \alpha_j a_{j1})x_1 + \cdots + (\alpha_k a_{in} + \alpha_j a_{jn})x_n = \alpha_i b_i + \alpha_j b_j \end{aligned}$$

Ejemplo

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 2 \\ x_1 - x_2 + 2x_3 = 3 \\ 2x_1 + 3x_3 = 5 \end{cases} \rightsquigarrow \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 2 \\ x_1 - x_2 + 2x_3 = 3 \end{cases}$$

son equivalentes, porque la tercera ecuación del primero es la suma de las dos primeras ecuaciones $f_3 = f_1 + f_2$.

Ejemplo 1

Supongamos que tenemos los siguientes vectores:

$$\vec{v} = (3,4,-2)$$
$$\vec{w} = (9,0,2)$$
$$\vec{z} = (3,8,-1)$$

Y los siguientes escalares:

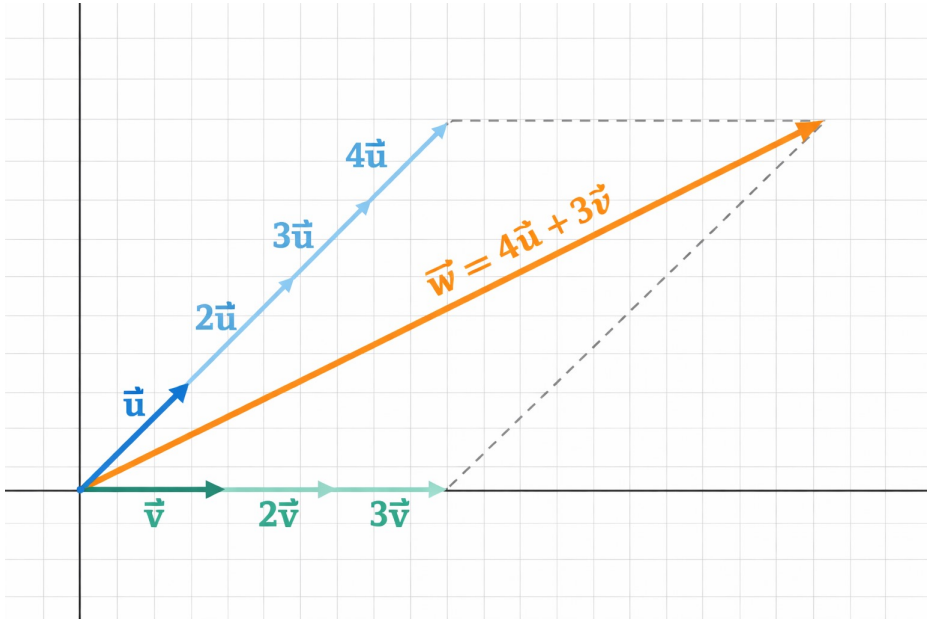
$$c_1 = 2$$
$$c_2 = 3$$
$$c_3 = -1$$

Y se busca la siguiente combinación lineal para generar un nuevo vector $\vec{u}$

$$\vec{u} = c_1\vec{v} + c_2\vec{w} + c_3\vec{z}$$
$$\vec{u} = 2\vec{v} + 3\vec{w} - \vec{z} = 2(3,4,-2) + 3(9,0,2) - (3,8,-1)$$
$$\vec{u} = (6,8,-4) + (27,0,6) - (3,8,-1)$$
$$\vec{u} = (6 + 27 - 3, 8 + 0 - 8, -4 + 6 + 1)$$

Queda conformado entonces el vector

$$\vec{u} = (30,0,3)$$



Ejemplo 2

Sea el conjunto $A = \{\vec{v}, \vec{w}, \vec{u}\}$ donde $\vec{v} = (2,4),\ \vec{u} = (2,1)$ y $\vec{w} = (5,4)$ Representar al vector $\vec{w}$ como combinación lineal de los vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$.

Con la ecuación de combinación lineal:

$$\vec{w} = c_1\vec{u} + c_2\vec{v}$$

Sustituyendo los valores

$$(5,4) = c_1(2,1) + c_2(2,4)$$
$$(5,4) = (2c_1, c_1) + (2c_2, 4c_2)$$
$$(5,4) = (2c_1 + 2c_2, c_1 + 4c_2)$$

Igualando términos

$5 = 2c_1 + 2c_2$

$4 = c_1 + 4c_2$

Resolviendo el sistema de ecuaciones anterior:

$$c_2 = \frac{1}{2}$$
$$c_1 = 2$$

Por tanto, $\vec{w} = 2\vec{u} + \frac{1}{2}\vec{v}$

Ejercicio

Dado el conjunto de vectores $L = \{(-1,2,3), (2,-1,2)\}$
Determinar si $\vec{v} = (2,1,0)$ es combinación lineal del mismo.

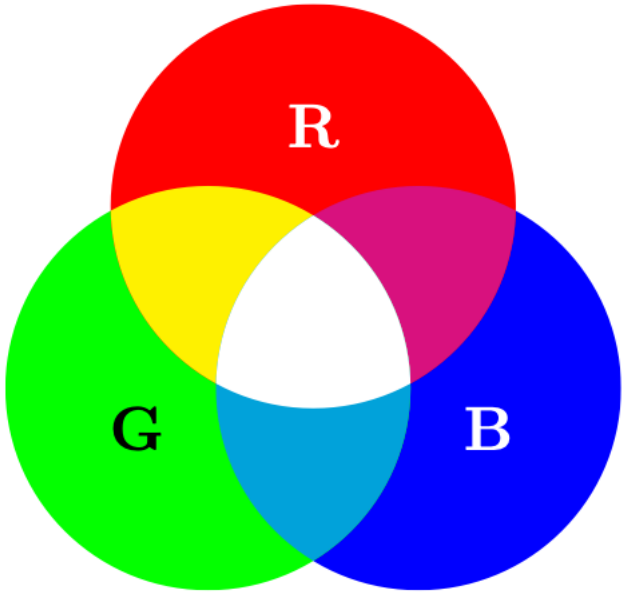
Planteo la ecuación:

$$(2,1,0) = \alpha(-1,2,3) + \beta(2,-1,2)$$

Resuelvo el Sistema

$$\begin{cases} -\alpha + 2\beta = 2 \\ 2\alpha - \beta = 1 \\ 3\alpha + 2\beta = 0 \end{cases}$$

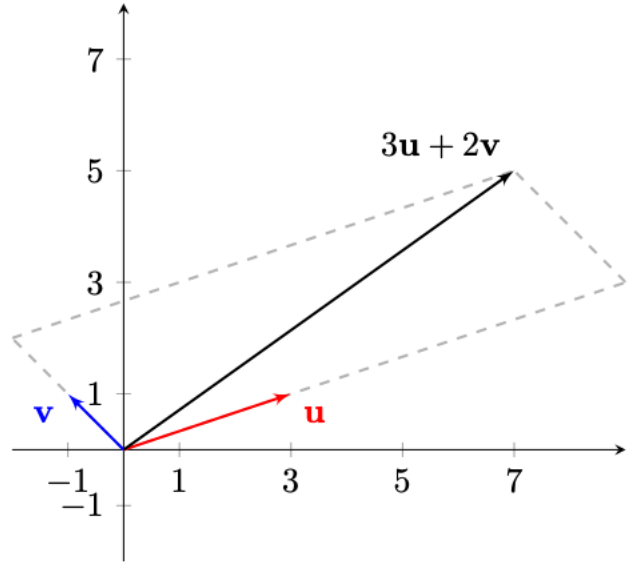
$\beta = 2\alpha - 1$
$3\alpha + 2(2\alpha - 1) = 0$
$\alpha = \frac{2}{7}$
$-\frac{2}{7} + 2\beta = 2$
$\beta = \frac{8}{7}$
$3\frac{2}{7} + 2\frac{8}{7} \neq 0$. El Sistema es incompatible, no existen α y β. Entonces $\vec{v} = (2,1,0)$ no es combinación lineal de L.



La mezcla aditiva del color es un ejemplo de combinación lineal ya que tres colores primarios general todo el resto de la paleta (conjunto generador).

A tener en cuenta…

- Mediante una combinación lineal se pueden obtener varios vectores nuevos a partir de vectores conocidos. Esto indica que es una herramienta que permite alcanzar o generar cualquier vector de un espacio vectorial.
- El conjunto de todas las combinaciones lineales de un conjunto es un subespacio.
- Si un conjunto es linealmente independiente, ninguna combinación trivial produce 0.
- Si un conjunto es generador, todo vector del espacio se escribe como combinación lineal.



REPASO DE MATRICES

Definición

Una matriz de orden $m \times n$ es una tabla de números del cuerpo $\mathbb{K}$ formada por m filas y n columnas. El elemento o coeficiente de una matriz A que está en la fila i y en la columna j se denota a_{ij}, y diremos que es su coeficiente (i, j). Escribiremos: $A = (a_{ij})$ con $1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n$

Ejemplo

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 7 & 5 \end{pmatrix}$$

es una matriz de orden 2×3 (es decir, tiene 2 filas y 3 columnas) y $a_{13} = 3$ es el elemento que se encuentra en la primera fila y tercera columna.

REPASO DE MATRICES

Definición 5.13 (Matriz ampliada:) *Si $Ax^t = b^t$ es la escritura matricial de un sistema lineal, donde $A = (a_{ij})$ es la matriz de coeficientes de las incógnitas del sistema. Para tener en cuenta también los términos independientes en las manipulaciones con filas, consideramos la matriz ampliada:*

$$\widetilde{A} = \left(\begin{array}{ccccc|c} a_{11} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ \cdots & \ddots & \cdots & \ddots & \cdots & \cdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{ij} & \cdots & a_{in} & b_i \\ \cdots & \ddots & \cdots & \ddots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mj} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{array}\right)$$

REPASO DE MATRICES

Suma

Dadas dos matrices de igual orden $m \times n, A = (a_{ij})$ y $B = (b_{ij})$, se define su suma como la matriz de orden también $m \times n$ dada por:

$$A + B = (a_{ij} + b_{ij}) = \begin{pmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} & \cdots & a_{1n} + b_{1n} \\ a_{21} + b_{21} & a_{22} + b_{22} & \cdots & a_{2n} + b_{2n} \\ \cdots & \cdots & \ddots & \cdots \\ a_{m1} + b_{m1} & a_{m2} + b_{m2} & \cdots & a_{mn} + b_{mn} \end{pmatrix}$$

Ejemplo

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 3 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$$

Propiedades

- **Asociativa**: $A + (B + C) = (A + B) + C$;
- **Conmutativa**: $A + B = B + A$;
- **Elemento Neutro**: $\exists 0 \in \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{K}) / A + 0 = 0 + A = A$;
- **Elementos simétricos:**
  $\forall A \in \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{K}); \exists -A \in \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{K}) / A + (-A) = (-A) + A$

REPASO DE MATRICES

Producto de un escalar y una matriz

Dada una matriz $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_{m\times n}(\mathbb{K})$ y dado un escalar $\alpha \in \mathbb{K}$, se define su producto como la matriz de orden $m \times n$:

$$\alpha A = A\alpha = (\alpha a_{ij}) = \begin{pmatrix} \alpha a_{11} & \alpha a_{12} & \cdots & \alpha a_{1n} \\ \alpha a_{21} & \alpha a_{22} & \cdots & \alpha a_{21n} \\ \cdots & \cdots & \ddots & \cdots \\ \alpha a_{m1} & \alpha a_{m2} & \cdots & \alpha a_{mn} \end{pmatrix}$$

Ejemplo

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 5 \\ 3 & 5 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow 2A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 10 \\ 6 & 10 & -2 \\ 4 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

Propiedades

1. Distributiva respecto de la suma de escalares: $(\alpha+\beta)A = \alpha A + \beta A$;
2. Distributiva respecto de la suma de matrices: $\alpha(A+B) = \alpha A + \alpha B$;
3. Pseudoasociativa: $(\alpha\beta)A = \alpha(\beta A)$;
4. Ley de identidad: $1A = A$;

REPASO DE MATRICES

Producto de matrices

Dadas matrices A y B en las siguientes condiciones:

$$A = (a_{ik}) \in \mathcal{M}_{m\times p}(\mathbb{K})(m\ filas\ y\ p\ columnas)$$
$$B = (b_{kj}) \in \mathcal{M}_{p\times n}(\mathbb{K})(p\ filas\ y\ n\ columnas)$$

se define su producto como la matriz:

$$AB = (c_{ij}) \in \mathcal{M}_{m\times n}(\mathbb{K})(m\ filas\ y\ n\ columnas)$$

donde

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik}b_{kj} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{ip}b_{pj}$$

Ejemplo: con el siguiente producto

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 2 \\ 3 & 5 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

Asi pues, $c_{11} = 2\cdot 0 + 3\cdot 3 + 1\cdot 0 = 9$, $c_{12} = 2\cdot 1 + 3\cdot 5 + 1\cdot 1 = 18$. Calculando de esta forma se obtiene:

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 2 \\ 3 & 5 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 & 18 & 4 & 10 \\ 3 & 7 & 4 & 7 \end{pmatrix}$$

Propiedades

1. $A(BC) = (AB)C$
2. Dada $A \in \mathcal{M}_{m\times n}(\mathbb{K})$, se verifica $I_m A = A;\ \ AI_n = A.$
3. $A(B+C) = AB + AC$
4. $(A+B)C = AC + BC$
5. $\alpha(AB) = (\alpha A)B$

REPASO DE MATRICES

Potenciación de matrices

Las potencias de una matriz cuadrada $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ se definen como:

$$A^0 = I_n \quad A^1 = A \quad A^{k+1} = A^k \cdot A \quad k \geq 1$$

Por la propiedad asociativa, se cumple que $A^p \cdot A^q = A^{p+q}$.

Sin embargo, como el producto no es conmutativo, $(AB)^p \neq A^p B^p$.

Fórmula de Newton: *si A y B conmutan, entoces*

$$(A+B)^p = \sum_{k=0}^{p} \binom{p}{k} A^k B^{n-k}$$

REPASO DE MATRICES

Inversión de matrices

Supongamos que A es una matriz cuadrada, y consideramos la matriz ampliada $(A|I_n)$. A partir de operaciones elementales obtendremos una matriz escalonada reducida. Esta matriz será de la forma $(I_n|C)$ cuando A sea invertible. Entonces las columnas de C serán las soluciones de los sistemas anteriores, con lo que $AC = I_n$, luego $C = A^{-1}$.

Ejemplo

Comprobemos que la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 4 & 2 & -2 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

es invertible y calculemos su inversa, según acabamos de explicar. En primer lugar restamos la primera fila a la tercera y su cuádruplo a la segunda, para obtener

$$(A|I_3) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & 2 & -2 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \rightsquigarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -6 & 6 & -4 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 & -1 & 0 & 1 \end{array}\right) \rightsquigarrow$$

REPASO DE MATRICES

Inversión de matrices

Restamos a la segunda fila el triple de la tercera e intercambiamos después las dos últimas filas:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & -1 & 1 & -3 \\ 0 & -2 & 1 & -1 & 0 & 1 \end{array}\right) \rightsquigarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 3 & -1 & 1 & -3 \end{array}\right)$$

Sumamos a la primera fila $\frac{2}{3}$ *de la tercera y restamos a la segunda* $\frac{1}{3}$ *de la tercera para obtener*

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} & -2 \\ 0 & -2 & 0 & -\frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & 2 \\ 0 & 0 & 3 & -1 & 1 & -3 \end{array}\right)$$

REPASO DE MATRICES

Inversión de matrices

Por último, sumamos la segunda fila a la primera, dividimos la segunda por -2 y la tercera por 3 para llegar a

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{3} & \frac{1}{6} & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & -1 \end{array}\right)$$

En consecuencia A es invertible, y su inversa es

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{6} & -1 \\ -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & -1 \end{pmatrix}$$

ECUACIÓN VECTORIAL

$$(x, y, z) = P + \lambda \cdot \vec{u} + \mu \cdot \vec{v}$$

- P es un punto conocido del plano.
- u y v son dos vectores directores del plano.
- λ y μ son parámetros escalares.

Una ecuación vectorial es una expresión que describe cualquier punto (x, y, z)del plano mediante la suma de un punto conocido y combinaciones lineales de vectores directores.

Una ecuación vectorial como

$$x_1\mathbf{a}_1 + x_2\mathbf{a}_2 + \cdots + x_n\mathbf{a}_n = \mathbf{b}$$

tiene el mismo conjunto solución que el sistema lineal cuya matriz aumentada es:

$$[\mathbf{a}_1 \quad \mathbf{a}_2 \quad \cdots \quad \mathbf{a}_n \quad \mathbf{b}] \qquad (5)$$

En particular, $\mathbf{b}$ se puede generar mediante una combinación lineal de $\mathbf{a}_1, \ldots, \mathbf{a}_n$ si, y sólo si, existe una solución del sistema lineal que corresponde a (5).

Los coeficientes a_1 y el termino independiente b son escalares y pertenecen a $\mathbb{K} = \mathbb{C}\ o\ \mathbb{R}$, y las variables x_i son las incógnitas o variables que consideramos ordenadas según índices.

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

ECUACIÓN VECTORIAL

Las ecuaciones:

$$2x+5y=0; \quad 3x-y+7z=13$$

son ecuaciones lineales, mientras que las siguientes no lo son:

$$2x^2+y=5; \quad xy+z=0; \quad sen(x)+y+z=14$$

Si $b=0$, la ecuación se llama **homogénea**.

Una **solución** de una ecuación es una asignación de valores a las incógnitas de forma que se verifique la igualdad.

Las ecuaciones lineales se pueden clasificar en:

- **Triviales**: Si $a_1=a_2=\cdots=a_n=b=0$.
- **Incompatible**: Si $a_1=a_2=\cdots=a_n=0 \;\; b\neq 0$.
- **Compatible**: Ninguna de las dos. Éste sistema tiene solución, i.e:

$$\text{Si} \quad \exists i/1\leq i\leq n \quad \text{tal que} \quad a_i\neq 0\,, \text{tomando} \;\; c_j=\begin{cases} 0 \text{ si } j\neq i \\ \frac{b}{a_i} \text{ si } j=i \end{cases} \quad \text{entonces:}$$

$$c_1\cdots c_n \text{ son soluciones}$$

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

SISTEMA DE ECUACIONES

Un sistema lineal de m ecuaciones en n incógnitas es una lista finita de ecuaciones lineales de la forma

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1j}x_j + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + \cdots + a_{2j}x_j + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \cdots \\ a_{i1}x_1 + \cdots + a_{ij}x_j + \cdots + a_{in}x_n = b_i \\ \cdots \\ a_{m1}x_1 + \cdots + a_{mj}x_j + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

Decimos que es un sistema lineal **homogéneo** si todos los términos independientes $b_1, \ldots b_m$ son 0

$$S_h = \begin{cases} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1j}x_j + \cdots + a_{1n}x_n = 0 \\ a_{21}x_1 + \cdots + a_{2j}x_j + \cdots + a_{2n}x_n = 0 \\ \cdots \\ a_{i1}x_1 + \cdots + a_{ij}x_j + \cdots + a_{in}x_n = 0 \\ \cdots \\ a_{m1}x_1 + \cdots + a_{mj}x_j + \cdots + a_{mn}x_n = 0 \end{cases}$$

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

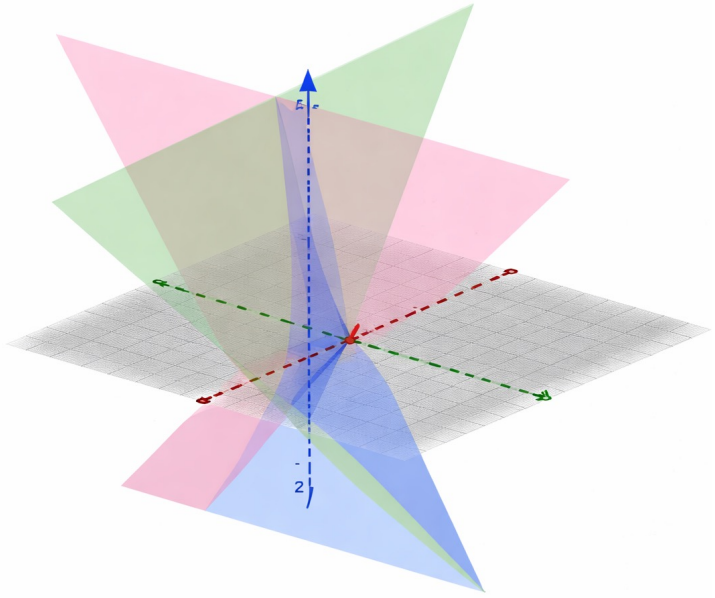
SISTEMA DE ECUACIONES

Resolver un sistema de este tipo significara dar un sistema de generadores para el subespacio de las soluciones.

El método que daremos para la resolución de sistemas de ecuaciones lineales consiste en transformar el sistema dado, por medio de ciertas operaciones, en otro que tenga el mismo conjunto de soluciones, pero cuya resolución sea mas simple.

Métodos

- **La regla de Cramer.**
- **Método matricial (inversa).**
- **Jacobi.**
- **Eliminación de Gauss.**
- **Gauss-Jordan.**
- **Gauss-Seidel.**
- **Sustitución.**



FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

SISTEMA DE ECUACIONES

Además, los sistemas lineales se pueden clasificar en

- **Trivial**: Un sistema de ecuaciones es trivial cuando todas sus ecuaciones son triviales, o lo que es equivalente, cuando toda n-upla es solución.
- **Incompatible**: No tiene ninguna solución.
- **Sistemas compatible**: Tiene alguna solución (pero no todas).

Por lo que un sistema lineal puede

1. no tener solución, o
2. tener exactamente una solución, o
3. tener una cantidad infinita de soluciones.

- Si el sistema de ecuaciones lineales es compatible determinado, la combinación lineal es única; es decir, cada escalar de la combinación posee un único valor.
- Si el sistema de ecuaciones lineales es compatible indeterminado, existen múltiples combinaciones lineales; los escalares dependen de parámetros libres.
- Si el sistema de ecuaciones lineales es incompatible, la combinación lineal no existe.

FADENA
Universidad de la Defensa Nacional

FADENA

1. ESPACIOS VECTORIALES

1.1 Conjuntos generadores de espacios vectoriales

Universidad de la Defensa Nacional

Conjunto generador

En álgebra lineal, un **conjunto generador** (también conocido como sistema generador) de un espacio vectorial V es un subconjunto de vectores $A = \{v_1, v_2, \cdots, v_3\}$ pertenecientes a V, con la propiedad de que todo vector en V puede ser expresado como una combinación lineal de los vectores en A. Esto significa que el conjunto de todas las posibles combinaciones lineales de los elementos de A "genera" o "expande" el espacio completo V.

Dado un conjunto A de vectores, se puede establecer una infinidad de combinaciones lineales entre sus elementos; cada combinación generará un vector que pertenezca a un espacio vectorial V específico. Es entonces, que al conjunto A se le conoce como generador del espacio V. Al aplicar la combinación lineal

$$\bar{x} = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i . \vec{v}_i$$

En un espacio vectorial V, un conjunto $C = \{v_1, v_2, \ldots, v_t\}$ es un sistema de generadores de V si todo vector de V es combinación lineal de los vectores de C.

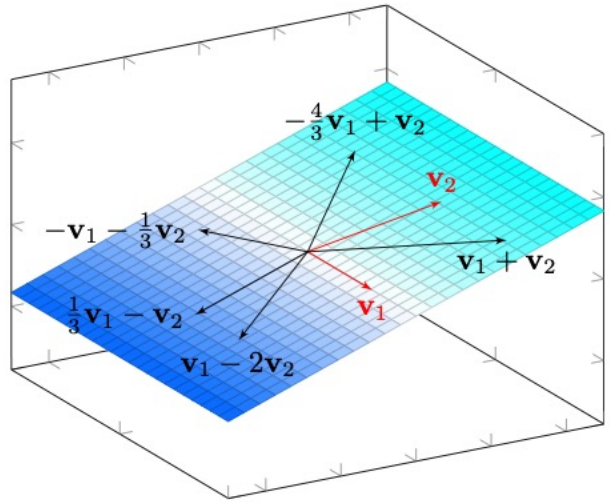


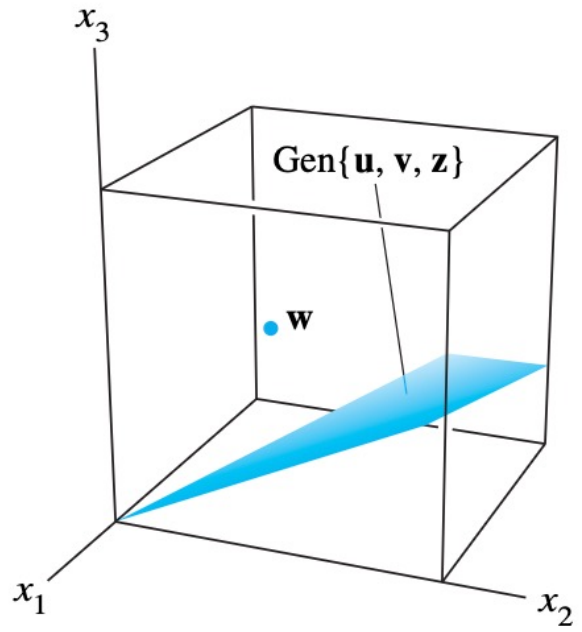
Figura 1. A partir de los vectores directores de un plano (en rojo) se generan nuevos vectores que pertenecen a un espacio vectorial común (el plano).

Conjunto generador

Sea $G = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \cdots, \mathbf{v}_n\}$ un conjunto de vectores del espacio V. Si la combinación lineal

$$\alpha_1\mathbf{v}_1 + \alpha_2\mathbf{v}_2 + \cdots + \alpha_n\mathbf{v}_n = \mathbf{x}$$

tiene solución, entonces el conjunto G será generador de cualquier vector $\mathbf{x} \in V$. Es decir, G es generador del espacio vectorial V.



Un conjunto determinado de m vectores siempre generara un espacio vectorial. Dependiendo de la naturaleza de los vectores y las características que posean sus componentes, el espacio generado puede ser en realidad un subespacio vectorial.

El conjunto de todas las combinaciones lineales posibles de mis vectores forma un espacio. Ese espacio es el "espacio generado".

Conjunto generador

Ejemplo. Sea el espacio vectorial $M = \left\{ \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \middle| a, b, c, d \in \mathbb{R} \right\}$.
Determine si los siguientes conjuntos generan a M.

a. $F = \left\{ \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -3 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \right\}$

La combinación lineal que se plantea con los elementos de F es

$$\alpha \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} + \beta \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + \gamma \begin{bmatrix} -3 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} + \delta \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \alpha - 3\gamma + \delta & 2\alpha + \beta + \gamma + \delta \\ \alpha + \gamma + \delta & 2\alpha + \beta - \delta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

Esta combinación arroja un sistema de ecuaciones lineales (SEL) que, si tiene solución, el conjunto genera M.

Conjunto generador

a. $$F = \left\{ \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -3 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \right\}$$

La matriz escalonada del SEL de la combinación lineal es

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -3 & 1 & a \\ 2 & 1 & 1 & 1 & b \\ 1 & 0 & 1 & 1 & c \\ 2 & 1 & 0 & -1 & d \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & -3 & 1 & a \\ 0 & 1 & 7 & -1 & -2a+b \\ 0 & 0 & 4 & 0 & -a+c \\ 0 & 1 & 6 & -3 & -2a+d \end{bmatrix} \sim$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -3 & 1 & a \\ 0 & 1 & 7 & -1 & -2a+b \\ 0 & 0 & 4 & 0 & -a+c \\ 0 & 0 & 1 & 2 & b-d \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & -3 & 1 & a \\ 0 & 1 & 7 & -1 & -2a+b \\ 0 & 0 & 1 & 2 & b-d \\ 0 & 0 & 4 & 0 & -a+c \end{bmatrix} \sim$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -3 & 1 & a \\ 0 & 1 & 7 & -1 & -2a+b \\ 0 & 0 & 1 & 2 & b-d \\ 0 & 0 & 0 & -8 & -a-4b+c+4d \end{bmatrix}$$

Se resuelve por método de eliminación de Gauss.

En el escalonamiento no existen ecuaciones degeneradas (fila de ceros), por lo que la matriz representa a un SEL compatible.

Número de ecuaciones = número de incógnitas.

No importa si el sistema es determinado o indeterminado, la generación del espacio se da cuando existe solución.

En conclusión, el conjunto F genera al espacio vectorial M.

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

b. $$G = \left\{ \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -2 & -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 3 & 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -2 & -2 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} \right\}$$

Para el conjunto G la combinación lineal con el vector genérico es

$$\alpha \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -2 & -1 \end{bmatrix} + \beta \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 3 & 3 \end{bmatrix} + \gamma \begin{bmatrix} -2 & -2 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \alpha - 2\gamma & \alpha - 2\gamma \\ -2\alpha + 3\beta + 3\gamma & -\alpha + 3\beta + \gamma \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

Nuevamente, hay que escalonar la matriz de coeficientes del sistema para verificar la generación del espacio. La matriz escalonada es

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 & a \\ 1 & 0 & -2 & b \\ -2 & 3 & 3 & c \\ -1 & 3 & 1 & d \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 & a \\ 0 & 0 & 0 & a-b \\ 0 & 3 & -1 & 2a+c \\ 0 & 3 & -1 & a+d \end{bmatrix} \sim$$

FADENA
Universidad de la Defensa Nacional

Conjunto generador

b. $G = \left\{ \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -2 & -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 3 & 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -2 & -2 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} \right\}$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 & a \\ 0 & 0 & 0 & a-b \\ 0 & 3 & -1 & 2a+c \\ 0 & 0 & 0 & a+c-d \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 & a \\ 0 & 3 & -1 & 2a+c \\ 0 & 0 & 0 & a-b \\ 0 & 0 & 0 & a+c-d \end{bmatrix}$$

Ahora se tienen dos ecuaciones degeneradas, las cuales muestran que el SEL es incompatible y en consecuencia la combinación lineal no existe. Se concluye que el conjunto G no puede generar al espacio vectorial M.

FADENA
Universidad de la Defensa Nacional

Ejemplo 3. Hallar un conjunto de generadores del subespacio

$$\mathbb{S} = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3 / x_1 - 4x_2 - 9x_3 = 0\}.$$

Solución: El subespacio $\mathbb{S}$ está definido por una ecuación lineal homogénea, con lo cual, es un plano en $\mathbb{R}^3$ que pasa por el origen. Sabemos entonces que podemos describirlo, alternativamente, en forma paramétrica. Usaremos una ecuación paramétrica para obtener un conjunto de generadores de $\mathbb{S}$.
A partir de la ecuacion del plano $x_1 - 4x_2 - 9x_3 = 0$, despejamos $x_1 = 4x_2 + 9x_3$. Entonces, los puntos del plano son los $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3$ de la forma

$$\mathbf{x} = (4x_2 + 9x_3, x_2, x_3) = x_2(4,1,0) + x_3(9,0,1), \quad x_2, x_3 \in \mathbb{R},$$

es decir, son las combinaciones lineales de los vectores $(4,1,0)$ y $(9,0,1)$. Por lo tanto, estos vectores forman un conjunto de generadores de $\mathbb{S}$.

Respuesta: $\{(4,1,0), (9,0,1)\}$ es un conjunto de generadores de $\mathbb{S}$.

FADENA
Universidad de la Defensa Nacional

Ejemplo 1. Decidir si el vector $\mathbf{v}$ pertenece al subespacio $\mathbb{S}$ en los siguientes casos.

a) $\mathbb{S} = \langle (1,1,1), (2,1,3) \rangle$ y $\mathbf{v} = (0,1,-1)$.

b) $\mathbb{S} = \langle (1,0,1,0), (0,1,0,-1), (1,-1,1,1) \rangle$ y $\mathbf{v} = (3,-1,3,1)$.

c) $\mathbb{S} = \langle (1,0,1,0), (0,1,0,-1), (1,-1,1,1) \rangle$ y $\mathbf{v} = (3,-1,3,0)$.

Solución:

a) Tenemos que ver si $\mathbf{v} = (0,1,-1)$ es una combinación lineal de los generadores de $\mathbb{S}$, es decir, si existen escalares a y b que verifiquen $(0,1,-1) = a(1,1,1) + b(2,1,3)$.

Igualando coordenadas en la expresión

$$(0,1,-1) = a(1,1,1) + b(2,1,3) = (a+2b, a+b, a+3b)$$

nos queda el sistema

$$\begin{cases} a & + & 2b & = & 0 \\ a & + & b & = & 1 \\ a & + & 3b & = & -1 \end{cases}$$

Escalonamos su matriz ampliada para determinar si el sistema tiene solución:

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & -1 \end{array}\right) \begin{array}{l} F_2 - F_1 \to F_2 \\ F_3 - F_1 \to F_3 \end{array} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{array}\right) F_3 + F_2 \to F_3 \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

Encontramos que el sistema es compatible y por lo tanto $\mathbf{v} \in \mathbb{S}$.

Respuesta: $\mathbf{v} \in \mathbb{S}$.

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

b) Como en el caso anterior, queremos determinar si $\mathbf{v}$ es una combinación lineal de los generadores de $\mathbb{S}$. Planteamos:

$$\mathbf{v} = (3,-1,3,1) = a(1,0,1,0) + b(0,1,0,-1) + c(1,-1,1,1) = (a+c, b-c, a+c, -b+c)$$

y el sistema para los escalares a, b y c es

$$\begin{cases} a & & + & c & = & 3 \\ & b & - & c & = & -1 \\ a & & + & c & = & 3 \\ & -b & + & c & = & 1 \end{cases} \text{ con matriz asociada } \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & 1 & 1 \end{array}\right)$$

Escalonamos:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & 1 & 1 \end{array}\right) \begin{array}{l} F_3 - F_1 \to F_3 \\ F_4 + F_2 \to F_4 \end{array} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

El sistema es compatible; por lo tanto, existe la combinación lineal que da $\mathbf{v}$.

Respuesta: $\mathbf{v} \in \mathbb{S}$.

Verificación:

Como el sistema es compatible, aunque sea indeterminado para verificar que $\mathbf{v} \in \mathbb{S}$ solo necesitamos usar una de las soluciones. Por ejemplo, si $c = 1$, entonces $b = c - 1 = 0$ y $a = 3 - c = 2$. Usando estos valores de a, b y c:

$$2(1,0,1,0) + 0(0,1,0,-1) + 1(1,-1,1,1) = (3,-1,3,1).$$

FADENA
Universidad de la Defensa Nacional

Ejemplo 1. Decidir si el vector $\mathbf{v}$ pertenece al subespacio $\mathbb{S}$ en los siguientes casos.

a) $\mathbb{S} = \langle (1,1,1), (2,1,3) \rangle$ y $\mathbf{v} = (0,1,-1)$.

b) $\mathbb{S} = \langle (1,0,1,0), (0,1,0,-1), (1,-1,1,1) \rangle$ y $\mathbf{v} = (3,-1,3,1)$.

c) $\mathbb{S} = \langle (1,0,1,0), (0,1,0,-1), (1,-1,1,1) \rangle$ y $\mathbf{v} = (3,-1,3,0)$.

c) Planteamos, como en los ejemplos anteriores,

$$\mathbf{v} = (3,-1,3,0) = a(1,0,1,0) + b(0,1,0,-1) + c(1,-1,1,1) = (a+c, b-c, a+c, -b+c)$$

$$\iff \begin{cases} a & & + & c & = & 3 \\ & b & - & c & = & -1 \\ a & & + & c & = & 3 \\ & -b & + & c & = & 0 \end{cases} \leftrightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \end{array}\right)$$

Escalonamos

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \end{array}\right) \begin{array}{l} F_3 - F_1 \to F_3 \\ F_4 + F_2 \to F_4 \end{array} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{array}\right) F_3 \leftrightarrow F_4 \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

El sistema es incompatible; por lo tanto, no existen a, b, c que cumplan lo requerido.

Respuesta: $\mathbf{v} \notin \mathbb{S}$.

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

MUCHAS GRACIAS

FADENA | Universidad de la Defensa Nacional